

数控车床换刀时无法识别刀具故障诊断与维修

■ 威海职业学院（山东 264210） 韩鸿鸾

摘要：引起数控车床换刀时，找不到刀的原因很多，既可能是操作者编写用户程序有问题，也有PLC方面的原因，还可能是机械故障造成的。本文通过一个具体的实例，从检查用户程序、PLC及机械方面的原因，到排除故障的整个过程，介绍了数控车床换刀时找不到刀的故障诊断与维修方法。

威海某单位一台数控车床在换刀时出现了刀架转动不停，但找不到所换刀具的故障。据机床操作者描述，该故障已经持续近半年时间了，最初几个月出现一次故障，后来一个月出现几次故障，而最近发展到每次换刀都会出现这种故障。据了解，维修人员前几次维修也没有做什么实质性的维修，只要关机一段时间再开机故障就消除了；有时也打开机床检查，并没有发现故障，但把数控机床重新装好后，故障就有可能解决。最近机床出现故障，采用上述方式故障并没有解决。笔者应邀参与了故障的诊断与维修，现将维修过程讲述出来，供读者参考。

1. 检查用户程序

用户程序若编写成了一个死循环就有可能出现这样的故障，该机床加工的零件不是很复杂，只用三把刀，分别是外圆刀、切断刀和螺纹刀。通过反复检查，该用户程序没有问题，但是当场

编写了一个换刀程序，故障虽然没有解决，但该故障变成了时有时无的情况。

怀疑这种故障是针对固定的某把刀具，就把原先的T1、T2和T3换成了T4、T5和T6，故障虽然没有完全消除，但有时能找到所要换的刀具。因根本原因没有找到，若用12把刀的话，故障肯定还会出现，所以需要进一步进行

维修。

2. 检查PLC程序

该机床是二手机床，最初配置为SIEMENS 810C系统，后来由于配件买不到换成了802D系统，该机床的PLC控制如下：

(1) 就近选刀。就近选刀如图1所示，选刀流程如图2所示，就近选刀子程序梯形图如图3所示，局布变量定义如表1所示。

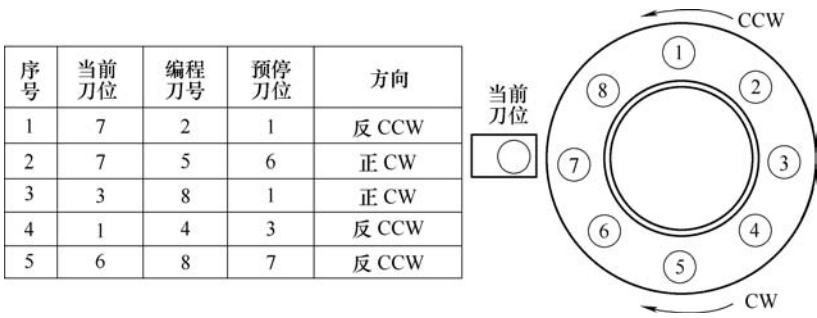


图1 就近选刀

表1 局布变量定义

输入		输出	
Tmax DWORD	刀架或刀库的最大刀位数	P_INDxO DWORD	预停刀位：在就近找刀方向上，目标刀位的前一个刀位
Pnum DWORD	编程刀具号	DIR BOOL	换刀方向1—正向CW；0—反向CCW
Pcurr DWORD	刀架或刀库当前位置		

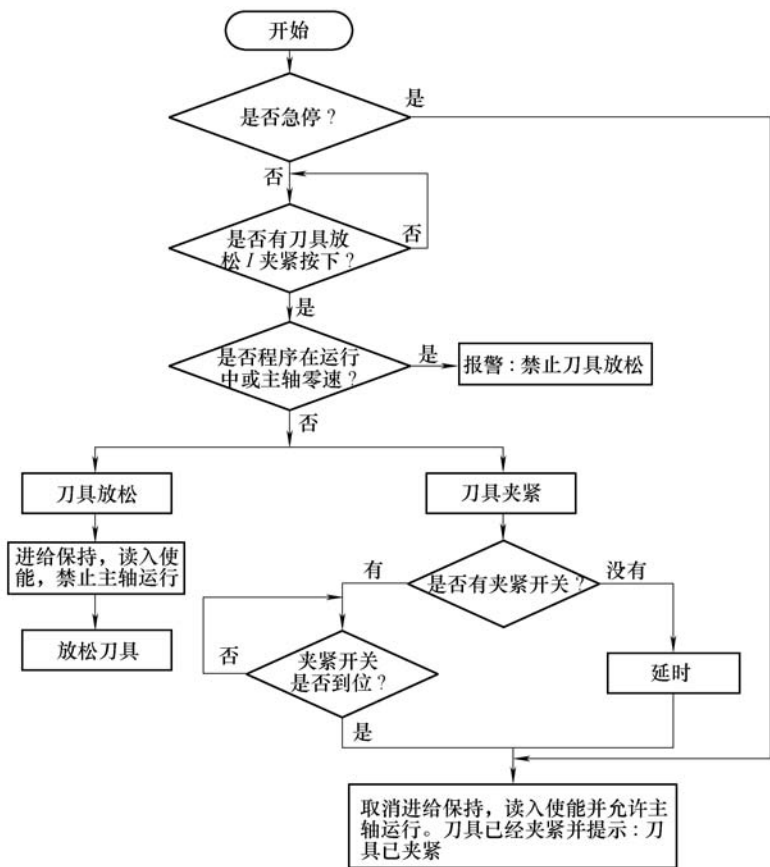


图2 选刀流程图

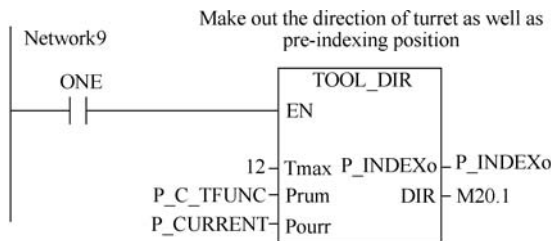


图3 就近选刀子程序梯形图

(2) 换刀。换刀流程如图4所示，其子程序梯形图如图5所示，局布变量定义如表2所示，全局变量定义如表3所示。

表2 局布变量定义

输入		输出	
Tmax DWORD	刀架最大刀位数	T_cw BOOL	刀架正转输出CW
Deiay WORD	安全延时（单位：0.01s）	T_ccw BOOL	刀架反转输出CCW
T_1 BOOL	刀码A × 1	ERR1 BOOL	错误信息：刀架电机过载
T_2 BOOL	刀码B × 1	ERR2 BOOL	错误信息：编程刀具号大于刀架最大刀位数
T_3 BOOL	刀码C × 1	ERR3 BOOL	错误信息：刀架没有锁紧（校验和或无选通）
T_4 BOOL	刀码D × 1	ERR4 BOOL	错误信息：刀架定位超时
Parity BOOL	校验位	ERR5 BOOL	错误信息：刀架锁紧超时
Strobe BOOL	选通位		
Ovioad BOOL	刀架电动机过载（NC）		
T_key BOOL	手动换刀键（NO）		

表3 全局变量定义

变量	定义
T_cw_m M156.0	刀架正转标志 CW
T_ccw_m M156.1	刀架反转标志 CCW
T_P_INDX MD160	手动方式下监控刀位变化的缓冲器
T_DES MD164	目标刀号
T_DIR M168.0	就近换刀方向
T_POS M168.1	刀架找刀完毕到位
T_LOCK M168.2	刀架锁紧命令
T_MAG M168.3	用于刀架锁紧的电磁铁

通过检查各种信号，发表信号状态与理论值一样（见图5中标红与标绿部分）。这就确定故障不在PLC部分。

3. 检查机械部分

图6所示为数控本车床用的卧式回转刀架结构简图，其转位换刀过程为：

(1) 刀盘脱开。接收到数控系统的换刀指令→活塞9右腔进油→活塞推动轴承12连同刀架主轴6左移→动、静鼠牙盘脱开，刀盘解除定位、夹紧。

(2) 刀盘转位。液压马达2起动→推动平板共轭分度凸轮→推动齿轮副5、4→刀架主轴6连同刀盘旋转，刀盘转位。

(3) 刀盘定位夹紧活塞9左腔进油→刀架主轴6右移→动、静鼠牙盘啮合，实现定位夹紧。

该回转刀架的夹紧与松开、刀盘的转位均由液压系统驱动、PLC顺序控制来实现。11是安装刀具的刀盘，它与刀架主轴6固定连接。当刀架主轴6带动刀盘旋转时，其上的鼠牙盘13和固定在刀架上的鼠牙盘10脱开，旋转到指定刀位后，刀盘的定位由鼠牙盘的啮合来完成。

活塞9支承在一对推力球轴承7和12及双列滚针轴承8上，它

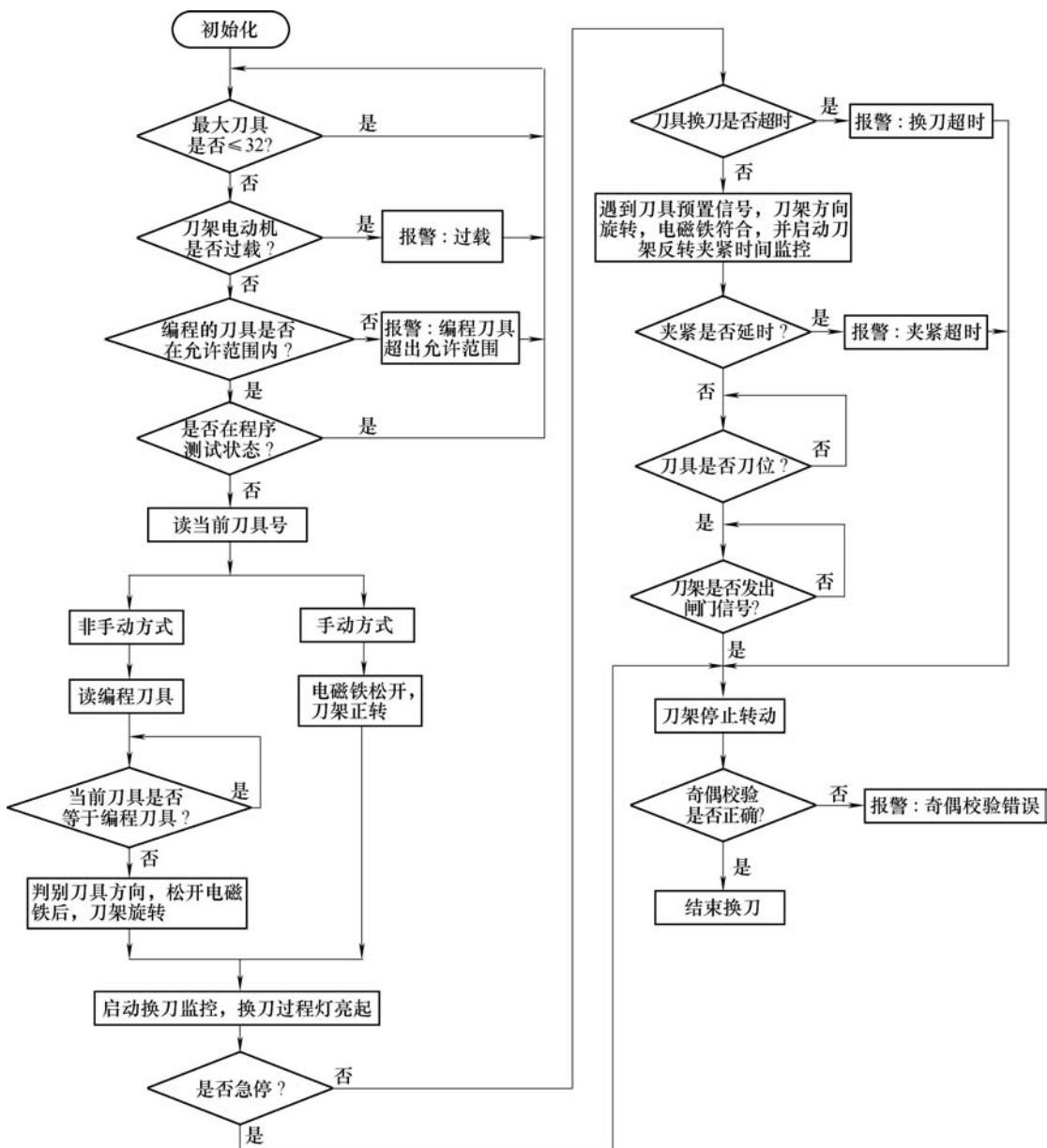


图4 换刀流程图

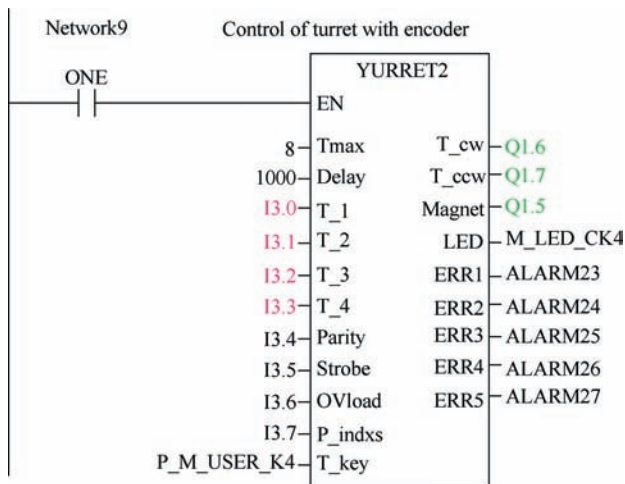
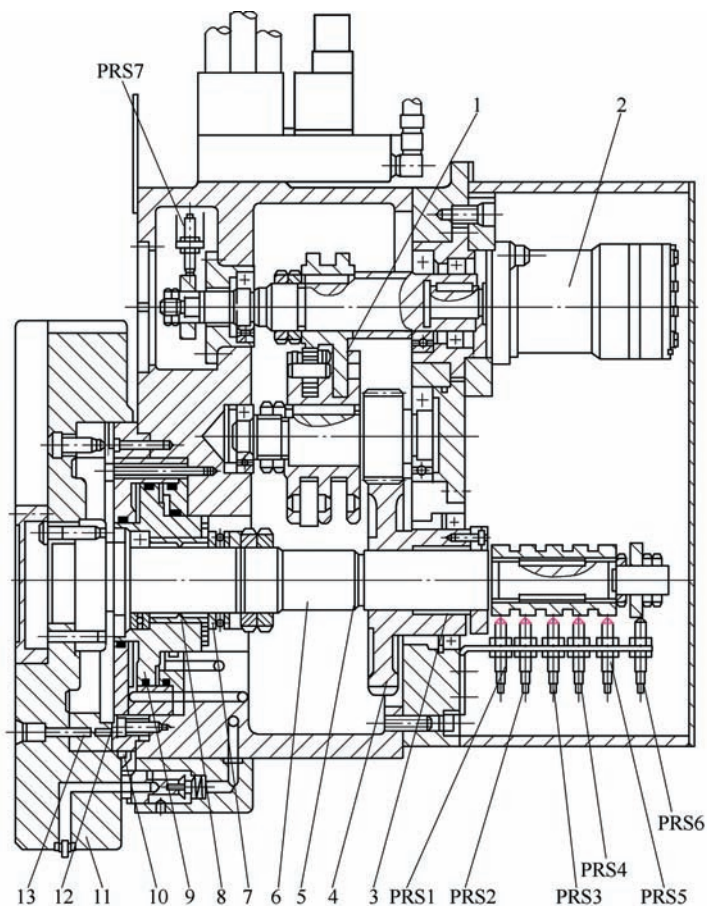
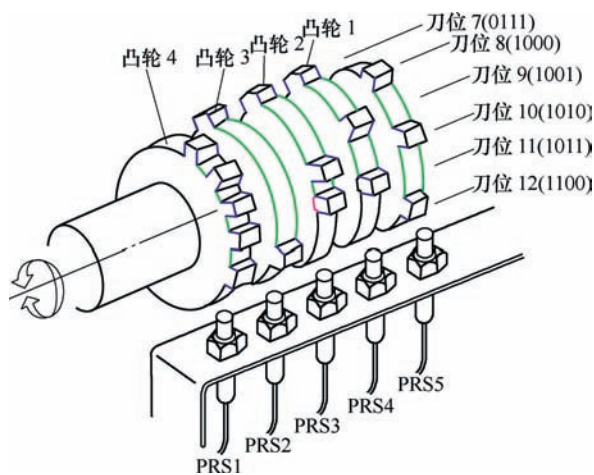


图5 换刀子程序梯形图

可带动刀架主轴移动。当接到换刀指令时，活塞9及轴6在压力油推动下向左移动，使鼠牙盘13与10脱开，液压马达2起动带动平板共轭分度凸轮1转动，经齿轮5和齿轮4带动刀架主轴及刀盘旋转。刀盘旋转的准确位置，通过开关PRS1、PRS2、PRS3和PRS4的通断组合来检测确认。当刀盘旋转到指定的刀位后，开关PRS7通电，向数控系统发出信号，指令液压马达停转，这时压力油推



(a) 刀架结构



(b) 检测轴

图6 数控车床回转刀架结构简图

1.平板共轭分度凸轮 2.液压马达 3.锥环 4、5.齿轮副 6.刀架主轴 7、12.推力轴承
8.滚针轴承 9.活塞 10、13.动、静鼠牙盘 11.刀盘

动活塞9向右移动,使鼠牙盘10和13啮合,刀盘被定位夹紧。开关PRS6确认夹紧并向数控系统发出信号,于是刀架的转位换刀循环完成。

在数控车床的回转刀架装置中,采用了平板共轭分度凸轮机构,该机构将液压马达的连续回转运动转换成刀盘的分度运动。

经过仔细检查没有发现故

障,运行换刀程序,有一个凸轮的凸起有点斜(见图6b中标红的部分),检查发现是用胶粘贴上的。

把同一型号废旧的机床上的凸轮换上后,故障排除。同时笔者还总结出以下解决方法:①把检测轴上的凸轮等换为圆光栅或光电编码器等周向检测元件,此方法虽然可以排除故障,但修改比较大。②买新的同型号的检测凸轮换上即可。③加工一个凸轮换上,因为多个凸轮在一起,加工时要注意各个凸起的周向角度应与原件一样(见图6b中标绿的部分),同时要保证凸起的高度也要与原件一样(见图6b中标蓝的部分)。

4. 结语

其实引起本文中描述的故障原因并不多见,在日常使用过程中,检测元件与凸轮接触不到(见图6a中标红的部分)更容易起本换刀时找不到刀的故障。若是在新机床验收时出现此故障,一般是PLC故障或电气故障造成的,在极少数情况下是机械故障与接近开关的原因。对于普通机床改造的数控机床,出现此类故障大都是机械方面造成的。对于正常应用的数控机床,也就是在偶发故障期出现的此类故障,一般是接近开关造成的。这类故障不是指接近开关坏了,而是接近开关到凸轮的距离太远了,只要进行调整一下即可。

参考文献:

[1] 韩鸿鸾. 图解数控机床机械结构维修从新手到高手[M]. 北京: 化学工业出版社, 2015.

MW (收稿日期: 20150726)